PAES Studio

Compendio de estudio: Ciencias

La prueba de Ciencias tiene 80 preguntas: 54 del módulo común (18 de Biología, 18 de Física y 18 de Química) y 26 del módulo electivo. Además de contenidos, evalúa habilidades de pensamiento científico: identificar variables, formular hipótesis, interpretar datos y evaluar conclusiones.

4 ejes y 17 subtemas. Frecuencias calculadas sobre 21 ensayos (20 oficiales DEMRE), 1474 preguntas. Generado el 8 de noviembre de 2026.

Cómo usar este compendio

Cada subtema sigue el mismo orden: teoría, recuadro con las fórmulas, leyes o mecanismos centrales, ideas clave, método para responder en la PAES, trampas frecuentes y ejemplos resueltos paso a paso. Resuelve cada ejemplo antes de leer su desarrollo.

Qué se evalúa

Distribución de las preguntas por eje en los ensayos disponibles en PAES Studio.

Eje	Preg.	%
Biología	498	34
Física	498	34
Química	478	32

Dato PAES

Biología y Física concentran el 68 % de las preguntas: priorízalos si tienes poco tiempo.

1 Biología

Organización celular, procesos y funciones biológicas (sistema nervioso y reproducción), herencia y evolución, organismo y ambiente.

1.1 Organización, estructura y actividad celular

La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Las procariontes (bacterias) no tienen núcleo ni organelos con membrana; las eucariontes (animales, plantas, hongos, protistas) tienen núcleo y organelos membranosos.

La membrana plasmática es una bicapa de fosfolípidos con proteínas que regula el paso de sustancias. El transporte pasivo (difusión, osmosis) ocurre a favor del gradiente y sin gasto de ATP; el activo, en contra del gradiente y con gasto de ATP.

Organelos y función

Núcleo: material genético. Mitocondria: respiración celular (ATP). Cloroplasto: fotosíntesis (solo vegetales). Ribosoma: síntesis de proteínas. Retículo endoplasmático y aparato de Golgi: síntesis, modificación y transporte. Lisosoma: digestión celular.

Esquema comparativo

	Procarionte	Eucarionte
Núcleo	no (nucleoide)	sí
Organelos con membrana	no	sí
Ejemplos	bacterias	animales, plantas, hongos

Ideas clave

- Célula vegetal: pared celular, cloroplastos y vacuola grande.
- Osmosis: el agua pasa hacia el medio más concentrado en solutos.
- Los virus no son células.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica el tipo de célula o estructura involucrada.
2. Relaciona estructura con función.
3. En transporte, determina el sentido del gradiente y si hay gasto de energía.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Atribuir cloroplastos o pared celular a células animales.
- Pensar que en la osmosis se mueve el soluto (se mueve el agua).

Ejemplo resuelto

Enunciado

Un glóbulo rojo se coloca en agua destilada. ¿Qué ocurrirá con la célula?

A Se deshidrata, porque el agua sale de ella.
B Se hincha y puede estallar, porque el agua entra en ella.
C No cambia, porque la membrana es impermeable al agua.

D Pierde sus sales hacia el agua por transporte activo.

Clave B

Análisis

El agua destilada es hipotónica respecto del interior celular. Desarrollo

1. El interior del glóbulo rojo tiene más solutos que el agua destilada.
2. Por osmosis, el agua entra hacia el medio más concentrado: la célula se hincha (hemólisis).

Ejemplo tipo PAES 2: Enzimas

Enunciado

Un grupo de estudiantes mide la actividad de una enzima digestiva humana a distintas temperaturas. Observan que la actividad aumenta hasta un máximo cerca de 37 °C y que sobre 45 °C cae bruscamente hasta casi desaparecer.

¿Qué explica la caída de la actividad sobre 45 °C?

A La enzima se consume a medida que cataliza la reacción.

B La enzima pierde su estructura tridimensional y con ello su sitio activo funcional.

C El sustrato se transforma en enzima a altas temperaturas.

D Las moléculas se mueven más lento y chocan con menos frecuencia.

Clave B

Análisis

El calor excesivo desnaturaliza la enzima: rompe las interacciones que mantienen su forma, el sitio activo deja de encajar con el sustrato y la actividad cae. Desarrollo

1. La enzima es una proteína y su función depende de su estructura tridimensional, que se mantiene gracias a enlaces débiles como los puentes de hidrógeno y las interacciones iónicas.
2. Hasta la temperatura óptima, cerca de 37 °C, el calor aumenta la energía cinética de las moléculas y la frecuencia de los choques entre enzima y sustrato; por eso la actividad sube.
3. Sobre 45 °C la energía térmica supera la estabilidad de esos enlaces y la proteína se desnaturaliza: se despliega y cambia su conformación.
4. Al cambiar su forma, el sitio activo deja de ser complementario al sustrato. Los sustratos ya no encajan y la catálisis cae hasta casi desaparecer.
5. La alternativa A es falsa: las enzimas son catalizadores y no se consumen en la reacción, así que su caída no se explica por consumo.
6. La alternativa C no tiene sustento: el sustrato no se convierte en enzima, pues son moléculas distintas, y el sustrato se transforma en producto.
7. La alternativa D describe lo contrario de lo ocurrido: a mayor temperatura las moléculas se mueven más rápido, lo que explica el aumento inicial y no la caída.
8. Así, la explicación de la caída es la pérdida de la estructura tridimensional y, con ella, del sitio activo. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B.

Ejemplo tipo PAES 3: Herencia mendeliana

Enunciado

El albinismo se hereda como un rasgo autosómico recesivo. Si una pareja de padres no albinos tiene ambos el genotipo heterocigoto Aa, ¿cuál es la probabilidad de que un hijo sea albino?

A 0 %

B 25 %

C 50 %

D 75 %

Clave B

Análisis

Un rasgo autosómico recesivo se expresa solo en homocigotos aa; el cruce $Aa \times Aa$ da una probabilidad de $\frac{1}{4}$ de hijos albinos. Desarrollo

1. Los padres son $Aa \times Aa$. Como el albinismo es recesivo, un individuo solo es albino si tiene genotipo aa.
2. Cada padre produce gametos A o a, con probabilidad $\frac{1}{2}$ cada uno, pues los alelos se segregan de forma independiente en la meiosis.
3. En el cuadro de Punnett, las combinaciones posibles son AA, Aa, Aa y aa, cada una con probabilidad $\frac{1}{4}$.
4. Las combinaciones AA y Aa no son albinas, porque tienen al menos un alelo A. Solo la combinación aa es albina.
5. Entonces la probabilidad de albinismo es $P = \frac{1}{4} = 0{,}25$, es decir, 25 %.
6. Control: $\frac{1}{4} + \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = 1$, así que las probabilidades cubren todas las combinaciones posibles.
7. Así, un hijo tiene un 25 % de probabilidad de ser albino. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B.

1.2 Sistema nervioso

El sistema nervioso recibe estímulos, los integra y coordina las respuestas del organismo. La neurona tiene dendritas (reciben), soma y axón (conduce el impulso); el impulso nervioso es un cambio eléctrico que viaja por el axón y pasa a la siguiente célula en la sinapsis química,

mediante neurotransmisores.

En el arco reflejo simple, el estímulo va de un receptor a la médula espinal por una neurona sensitiva y vuelve a un músculo por una motora, sin pasar por el cerebro. El café, el alcohol y las drogas alteran la sinapsis; dormir lo suficiente y protegerse de golpes cuidan el sistema nervioso.

Arco reflejo

Receptor → neurona sensitiva (aferente) → médula espinal (interneurona) → neurona motora (eferente) → efector (músculo o glándula).

Ideas clave

- En la sinapsis química el mensaje pasa con neurotransmisores.
- El reflejo es rápido porque no lo procesa el cerebro.
- Las drogas de abuso actúan sobre los neurotransmisores.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Ubica el estímulo, la vía y la respuesta.
2. Identifica la estructura de la neurona o la etapa del arco reflejo involucrada.
3. Predice qué pasa si esa estructura falla o una sustancia la altera.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Pensar que todo reflejo pasa por el cerebro.
- Confundir dendrita (recibe) con axón (conduce el impulso).

Ejemplo resuelto

Enunciado

Una persona toca una superficie caliente y retira la mano antes de sentir dolor. ¿Qué explica esa rapidez?

A El estímulo llega primero a la corteza cerebral.
B La respuesta se integra en la médula espinal, en un arco reflejo.
C Las hormonas actúan más rápido que los nervios.
D La piel mueve los músculos por sí sola.

Clave **B**

Análisis

Es un reflejo: la médula integra la respuesta sin esperar al cerebro. Desarrollo

1. La neurona sensitiva lleva el estímulo a la médula.
2. Desde ahí, una neurona motora activa el músculo; el dolor se percibe después.

1.3 Reproducción, sexualidad e ITS

La fecundación es la unión de un ovocito y un espermatozoide, ambos haploides, que forma un cigoto diploide. El ciclo ovárico (fase folicular, ovulación y fase lútea) y el ciclo uterino (menstruación, proliferación y fase secretora) se coordinan cada unos 28 días.

Los métodos de control de la natalidad pueden ser naturales (Billings, calendario, temperatura basal), artificiales reversibles (hormonales y de barrera) o parcialmente reversibles (quirúrgicos). Solo los de barrera, como el condón, previenen además las infecciones de transmisión sexual (ITS) como VIH, herpes, gonorrea y clamidia. La sexualidad incluye aspectos biológicos, afectivos y sociales, con respeto y responsabilidad.

Ciclo de 28 días

Días 1–5: menstruación. Días 6–13: fase folicular, el endometrio se engrosa. Día 14 aprox.: ovulación. Días 15–28: fase lútea; si no hay fecundación, bajan las hormonas y comienza un nuevo ciclo.

Ideas clave

- Ovulación: liberación del ovocito, cerca del día 14.
- Solo los métodos de barrera protegen de las ITS.
- El VIH es un virus; la gonorrea y la clamidia, bacterias.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Ubica en qué fase del ciclo ocurre lo descrito.
2. Identifica el método o el agente infeccioso y cómo actúa.
3. Decide si previene embarazo, ITS o ambos.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Creer que los anticonceptivos hormonales protegen de las ITS.
- Ubicar la ovulación al inicio del ciclo.

Ejemplo resuelto

Enunciado

¿Cuál de los siguientes métodos previene a la vez el embarazo y las infecciones de transmisión sexual?

A Píldora anticonceptiva.
B Método del calendario.
C Preservativo.
D Ligadura de trompas.

Clave **C**

Análisis

Solo una barrera física impide el contacto con fluidos

y patógenos. Desarrollo

1. La píldora y la ligadura evitan el embarazo, pero no las ITS.
2. El calendario no protege de ninguna de las dos de forma confiable.

1.4 Ciclo celular, meiosis y manipulación genética

El ciclo celular tiene una interfase (G_1, S en que se replica el ADN, y G_2) y la mitosis (profase, metafase, anafase y telofase). Los puntos de control G_1–S, G_2–M y de metafase revisan que todo esté en orden; si fallan, la célula puede dividirse sin control, como en el cáncer.

La mitosis produce dos células hijas idénticas a la madre (crecimiento, desarrollo y reparación de tejidos). La meiosis produce cuatro células haploides genéticamente distintas (gametos): el entrecruzamiento y la permutación cromosómica generan variabilidad.

La manipulación genética inserta, modifica o elimina genes de un organismo. Se usa para producir alimentos transgénicos, fármacos como la insulina humana en bacterias, detergentes con enzimas o fibras para vestuario.

Mitosis y meiosis

Mitosis: $2n \to 2$ células $2n$ idénticas. Meiosis: $2n \to 4$ células n distintas.
Humanos: $2n = 46$ en células somáticas y $n = 23$ en gametos. La cromatina se compacta en cromosomas visibles durante la división.

Esquema comparativo

	Mitosis	Meiosis
Células hijas	2	4
Cromosomas	igual a la madre ($2n$)	la mitad (n)
Función	crecimiento y reparación	formar gametos

Ideas clave

- La replicación del ADN ocurre en la fase S, no en la mitosis.
- La variabilidad viene de la meiosis, no de la mitosis.
- Un transgénico porta un gen de otra especie.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica en qué fase del ciclo o de la división ocurre lo descrito.
2. Cuenta cromosomas y moléculas de ADN en cada etapa.
3. Relaciona el proceso con su función: crecimiento, reparación, gametos o aplicación biotecnológica.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Atribuir a la mitosis la variabilidad genética.
- Confundir la duplicación del ADN (fase S) con la separación de cromátidas (anafase).

Ejemplo resuelto

Enunciado

Una célula humana somática con 46 cromosomas completa una mitosis. ¿Cuántos cromosomas tiene cada célula hija?

A 23
B 46
C 69
D 92

Clave B

Análisis

La mitosis conserva el número de cromosomas. Desarrollo

1. Antes de dividirse, cada cromosoma se duplicó en la fase S.
2. En la anafase se separan las cromátidas y cada hija recibe 46 cromosomas.

Ejemplo tipo PAES 2: División celular

Enunciado

Una célula humana con 46 cromosomas ($2n = 46$) completa una meiosis. ¿Qué se obtiene al final del proceso?

A 4 células con 23 cromosomas cada una.
B 2 células con 46 cromosomas cada una.
C 4 células con 46 cromosomas cada una.
D 2 células con 23 cromosomas cada una.

Clave A

Análisis

En la meiosis, dos divisiones sucesivas reducen a la mitad el número de cromosomas: de una célula diploide se obtienen cuatro células haploides. Desarrollo

1. La meiosis I separa los cromosomas homólogos. Al final de esta división cada célula hija tiene un juego de cromosomas, es decir, $n = 23$, aunque cada cromosoma aún conserva sus dos cromátidas.
2. Así, se obtienen dos células con $n = 23$ cromosomas cada una, y ambas siguen en proceso de división.
3. La meiosis II separa las cromátidas hermanas, de manera parecida a una mitosis, pero sobre células

haploides. Cada una de las dos células se divide en dos.

4. Resultado: $2 \times 2 = 4$ células, cada una con $n = 23$ cromosomas simples.
5. Control: la célula original replicó su ADN antes de la meiosis, por lo que el total de cromosomas simples en las cuatro células es $4 \cdot 23 = 92$, el doble de los 46 de la célula inicial.
6. La alternativa B (2 células con 46 cromosomas) corresponde al resultado de una mitosis, que conserva el número cromosómico y produce dos células.
7. La alternativa C mantiene el número de cromosomas de la célula madre, lo que no ocurre en la meiosis, que reduce a la mitad.
8. La alternativa D describe el estado al final de la meiosis I, no el producto final del proceso completo.
9. Así, al completar la meiosis se obtienen cuatro células haploides con 23 cromosomas cada una. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A.

1.5 Evolución: evidencias y selección natural

La teoría de la evolución por selección natural (Darwin y Wallace) explica que en una población hay variabilidad heredable; los individuos con características ventajosas en un ambiente dejan más descendencia y esas características se vuelven más frecuentes.

Las evidencias de la evolución incluyen el registro fósil, las estructuras homólogas, la embriología comparada y las semejanzas en el ADN.

Selección natural

Variabilidad → presión del ambiente → supervivencia y reproducción diferencial → cambio en la frecuencia de los rasgos en la población.

Ideas clave

- Evolucionan las poblaciones, no los individuos.
- Las mutaciones ocurren al azar; la selección no es azarosa.
- Lamarck (caracteres adquiridos) fue descartado.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica la variación presente en la población.
2. Determina qué presión ambiental favorece a qué variante.
3. Concluye cómo cambia la frecuencia del rasgo en generaciones.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Pensar que el individuo cambia «para adaptarse».
- Explicar con herencia de caracteres adquiridos.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Tras usar un antibiótico por años, en un hospital predominan bacterias resistentes. ¿Cuál es la mejor explicación?

A El antibiótico produjo mutaciones dirigidas a la resistencia.

B Las bacterias resistentes ya existían y sobrevivieron y se reprodujeron más.

C Las bacterias aprendieron a resistir el antibiótico.

D El antibiótico perdió su efecto por el paso del tiempo.

Clave B

Análisis

Es un ejemplo clásico de selección natural. Desarrollo

1. La resistencia surgió por variación previa (mutaciones al azar).
2. El antibiótico eliminó a las sensibles y las resistentes dejaron más descendencia.

1.6 Fotosíntesis, respiración y flujo de energía

Los organismos autótrofos fabrican materia orgánica: en la fotosíntesis, que ocurre en los cloroplastos, la luz, el CO_2 y el agua producen glucosa y oxígeno. La etapa dependiente de la luz ocurre en los tilacoides (libera O_2 y forma ATP); la independiente, en el estroma (fija el CO_2 en el ciclo de Calvin).

La respiración celular, en las mitocondrias, degrada la glucosa con oxígeno y libera energía (ATP), CO_2 y agua. Así se reciclan el carbono y el oxígeno, mientras la energía fluye en una sola dirección y en cada nivel trófico pasa solo cerca del 10 % al siguiente.

La intensidad de la luz, la concentración de CO_2 y la temperatura limitan la rapidez de la fotosíntesis.

Ecuaciones globales

$$6\,CO_2 + 6\,H_2O \xrightarrow{\text{luz}} C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2$$

Respiración: la reacción inversa, que libera la energía de la glucosa como ATP.

Ideas clave

- Las plantas también respiran, día y noche.
- El O_2 liberado proviene del agua.
- La energía fluye; la materia se recicla.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica si el proceso fabrica materia orgánica o la degrada.
2. Ubica la etapa y el organelo (cloroplasto o mitocondria).
3. Predice el efecto de cambiar la luz, el CO_2 o la temperatura.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Creer que las plantas no respiran.
- Decir que la energía se recicla en el ecosistema.

Ejemplo resuelto

Enunciado

En un experimento, una planta acuática se ilumina con luz cada vez más intensa. ¿Qué es lo más probable que ocurra con la liberación de burbujas de oxígeno?

A Disminuye siempre.
B Aumenta hasta un punto y luego se estabiliza.
C No cambia.
D Aumenta sin límite.

Clave B

Análisis

La luz es un factor limitante solo hasta que otro factor limita el proceso. Desarrollo

1. Más luz acelera la etapa luminosa y la liberación de O_2.
2. Luego el CO_2 o la temperatura limitan y la tasa se estabiliza.

Ejemplo tipo PAES 2: Fotosíntesis

Enunciado

Se riega una planta con agua cuyo oxígeno es el isótopo ^{18}O y se la ilumina para que realice fotosíntesis. ¿Dónde se detectará principalmente el ^{18}O?

A En la glucosa producida.
B En el CO_2 absorbido por las hojas.
C En la clorofila de los cloroplastos.
D En el O_2 liberado a la atmósfera.

Clave D

Análisis

En la fase luminosa de la fotosíntesis, la fotólisis del agua libera su oxígeno como O_2; por eso el isótopo marcado aparece en el oxígeno liberado. Desarrollo

1. La ecuación global de la fotosíntesis es $6\,CO_2 + 6\,H_2O \xrightarrow{\text{luz}} C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2$. El oxígeno que se libera como O_2 proviene del agua.
2. En la fase dependiente de la luz el agua se fotoliza, es decir, se rompe: $2\,H_2O \rightarrow 4\,H^+ + 4\,e^- + O_2$. El oxígeno del agua pasa al O_2 liberado.
3. Por lo tanto, los átomos de oxígeno que quedan como O_2 provienen del agua, y el isótopo marcado sale a la atmósfera en esa forma.
4. El CO_2 que la planta fija no lleva el isótopo marcado, y los átomos de oxígeno de la glucosa provienen principalmente del CO_2 fijado en el ciclo de Calvin. Por eso el marcado no se concentra en la glucosa.
5. La clorofila es el pigmento que capta la luz; no es un producto de la reacción ni almacena el oxígeno del agua, así que no es el destino del isótopo.
6. Así, el ^{18}O se detecta principalmente en el O_2 liberado a la atmósfera. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D.

Ejemplo tipo PAES 3: Flujo de energía

Enunciado

En un ecosistema, los productores fijan 20 000 kJ de energía. Si en cada nivel trófico se transfiere aproximadamente el 10 % de la energía al nivel siguiente, ¿cuánta energía llega a los consumidores terciarios?

A 2 kJ
B 20 kJ
C 200 kJ
D 2000 kJ

Clave B

Análisis

En cada transferencia entre niveles tróficos se conserva cerca del 10 % de la energía; por eso los consumidores terciarios reciben 20 kJ de los 20 000 kJ fijados. Desarrollo

1. Los productores fijan 20 000 kJ; ese es el punto de partida de la cadena.
2. Consumidores primarios (herbívoros): $20\,000 \cdot 0{,}1 = 2000$ kJ.
3. Consumidores secundarios (carnívoros de primer orden): $2000 \cdot 0{,}1 = 200$ kJ.
4. Consumidores terciarios (carnívoros de segundo orden): $200 \cdot 0{,}1 = 20$ kJ.
5. Control: cada paso multiplica la energía por 0,1, así que tres transferencias dan $20\,000 \cdot 0{,}1^3 = 20$ kJ.
6. La alternativa D (2000 kJ) es la energía de los consumidores primarios; la alternativa C (200 kJ) corresponde a los secundarios.
7. La alternativa A (2 kJ) requiere una transferencia más, y corresponde a los consumidores cuaternarios.
8. Así, los consumidores terciarios reciben 20 kJ. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B.

2 Física

Ondas electromagnéticas, mecánica (movimiento, fuerzas y universo), energía y Tierra, y electricidad.

2.1 Ondas electromagnéticas, luz y óptica

Las ondas electromagnéticas se propagan también en el vacío, a $c = 3 \cdot 10^8$ m/s. Se describen con su longitud de onda λ, frecuencia f, período T y amplitud, y cumplen $c = \lambda f$. Ordenadas por frecuencia forman el espectro: ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X y gamma.

La luz se propaga en línea recta y puede absorberse, reflejarse o refractarse. La refracción en un prisma separa los colores (dispersión); el color de un objeto es la luz que refleja. La interferencia, la difracción y el efecto Doppler (cambio de frecuencia por el movimiento relativo) se estudian de forma cualitativa.

Los espejos planos forman imágenes virtuales del mismo tamaño; los cóncavos pueden formar imágenes reales o virtuales y los convexos, siempre virtuales y menores. Las lentes convergentes concentran la luz y las divergentes la dispersan. Así funcionan telescopios, prismáticos, fibra óptica, radares y teléfonos.

Relaciones

$$c = \lambda\, f$$
$$T = \frac{1}{f}$$
$$\theta_i = \theta_r$$
$$n = \frac{c}{v}$$

Más frecuencia ⇔ menor longitud de onda ⇔ más energía (radio < microondas < infrarrojo < visible < UV < X < gamma).

Ideas clave

- Todas las ondas electromagnéticas viajan a la misma rapidez en el vacío.
- Los ángulos de reflexión y refracción se miden respecto de la normal.
- El arcoíris se explica por refracción y dispersión.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica qué magnitud de la onda se pregunta y cuáles conoces.
2. Ubica la radiación en el espectro o dibuja la normal y los rayos.
3. Aplica $c = \lambda f$, la ley de reflexión o el tipo de imagen según el espejo o la lente.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Pensar que la frecuencia cambia al pasar de un medio a otro (cambian la rapidez y la longitud de onda).
- Creer que los rayos X o la luz necesitan un medio para propagarse.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Una radio transmite con una frecuencia de 100 MHz $= 1 \cdot 10^8$ Hz. ¿Cuál es la longitud de onda de esa señal en el aire?

A 0,3 m
B 1 m
C 3 m
D 30 m

Clave C

Análisis

Las ondas de radio son electromagnéticas: viajan a unos $3 \cdot 10^8$ m/s. Desarrollo

1. $\lambda = \dfrac{c}{f} = \dfrac{3 \cdot 10^8}{1 \cdot 10^8}$.
2. $\lambda = 3$ m.

Ejemplo tipo PAES 2: Ondas

Enunciado

Un sonido de 680 Hz se propaga en el aire con una rapidez de 340 m/s. ¿Cuál es su longitud de onda?

A 0,5 m
B 2 m
C 1020 m
D 231 200 m

Clave A

Análisis

Para cualquier onda se cumple $v = \lambda f$; despejando, la longitud de onda es el cociente entre la rapidez y la frecuencia. Desarrollo

1. La relación fundamental de las ondas es $v = \lambda\, f$, donde λ es la longitud de onda y f la frecuencia.
2. Se despeja λ dividiendo ambos lados por f: $\lambda = \dfrac{v}{f}$.
3. Se reemplazan los valores: $\lambda = \dfrac{340 \text{ m/s}}{680 \text{ s}^{-1}}$. Las unidades m/s divididas entre s^{-1} dan metros.
4. Simplificando el cociente, $\frac{340}{680} = \frac{1}{2}$, así que $\lambda = 0{,}5$ m.
5. Control: con $\lambda = 0{,}5$ m y $f = 680$ Hz, la rapidez es $0{,}5 \cdot 680 = 340$ m/s, que es el valor del enunciado.
6. La alternativa B (2 m) invierte el cociente: $f/v = 680/340 = 2$, pero con unidades de m^{-1}, así que

no es una longitud.

7. La alternativa C (1020 m) suma $v + f$, y la D (231 200 m) multiplica $v \cdot f$; ninguna de esas operaciones corresponde a la relación de ondas.
8. Así, la longitud de onda es de 0,5 m. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A.

Ejemplo tipo PAES 3: Conservación de la energía

Enunciado

Una pelota de 2 kg se deja caer desde 5 m de altura. Si se desprecia el roce con el aire y $g = 10\ \text{m/s}^2$, ¿con qué rapidez llega al suelo?

A 5 m/s
B 50 m/s
C 100 m/s
D 10 m/s

Clave D

Análisis

Sin roce, la energía mecánica se conserva: la energía potencial inicial se transforma en energía cinética, y la masa se cancela al despejar la rapidez. Desarrollo

1. En la altura inicial la pelota tiene solo energía potencial gravitatoria, $E_p = mgh$, y parte del reposo, por lo que su energía cinética es cero.
2. Sin roce con el aire, la energía mecánica se conserva: la energía potencial inicial se transforma en energía cinética al llegar al suelo.
3. Se calcula la energía inicial: $E_p = 2\ \text{kg} \cdot 10\ \text{m/s}^2 \cdot 5\ \text{m} = 100\ \text{J}$.
4. Se iguala con la energía cinética final: $\frac{1}{2}mv^2 = 100\ \text{J}$, es decir, $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot v^2 = 100$.
5. Simplificando, $v^2 = 100\ \text{m}^2/\text{s}^2$, y al tomar la raíz positiva resulta $v = 10\ \text{m/s}$.
6. Control: la fórmula general $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 5} = \sqrt{100} = 10\ \text{m/s}$ coincide. La masa no aparece porque se cancela en ambos lados.
7. La alternativa A (5 m/s) toma la altura en metros como si fuera una rapidez; la alternativa B (50 m/s) no proviene de ninguna relación correcta, como gh o $\sqrt{2gh}$.
8. La alternativa C (100 m/s) corresponde a la energía en joules o al valor de v^2, y no a la rapidez.
9. Así, la pelota llega al suelo con 10 m/s. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D.

2.2 Movimiento: MRU y MRUA

La cinemática describe el movimiento. La rapidez media es la distancia recorrida dividida por el tiempo; la velocidad considera además la dirección. La aceleración mide cuánto cambia la velocidad por unidad de tiempo.

En el movimiento rectilíneo uniforme (MRU) la velocidad es constante; en el uniformemente acelerado (MRUA), la aceleración es constante. En un gráfico posición–tiempo la pendiente es la velocidad; en uno velocidad–tiempo, la pendiente es la aceleración y el área bajo la curva, el desplazamiento.

Ecuaciones

$$\text{MRU: } x = x_0 + vt$$

$$\text{MRUA: } v = v_0 + at, \quad x = x_0 + v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2$$

Ideas clave

- Pendiente de x–t = velocidad.
- Área bajo v–t = desplazamiento.
- 72 km/h = 20 m/s (divide por 3,6).

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica el tipo de movimiento y los datos con sus unidades.
2. Elige la ecuación que relaciona datos e incógnita.
3. En gráficos, usa la pendiente o el área según lo pedido.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Mezclar km/h con m/s.
- Olvidar el factor $\frac{1}{2}$ en $\frac{1}{2}at^2$.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Un ciclista recorre 18 km en 45 minutos. ¿Cuál es su rapidez media?

A 0,4 km/h
B 2,5 km/h
C 24 km/h
D 40 km/h

Clave C

Análisis

Rapidez media = distancia / tiempo, con unidades coherentes. Desarrollo

1. 45 min = 0,75 h.
2. $v = \dfrac{18}{0{,}75} = 24\ \text{km/h}$.

Ejemplo tipo PAES 2: Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado

Enunciado

Un automóvil parte del reposo y acelera de manera constante a $2\ \text{m/s}^2$ durante 5 s. ¿Qué distancia

recorre en ese tiempo?

A 5 m
B 10 m
C 25 m
D 50 m

Clave C

Análisis

En un movimiento uniformemente acelerado desde el reposo, la distancia es $d = \frac{1}{2}at^2$; con $a = 2$ m/s^2 y $t = 5$ s resulta 25 m. Desarrollo

1. Como el auto parte del reposo, $v_0 = 0$, y la aceleración es constante. La distancia recorrida se describe con $d = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$.
2. Al anular el primer término por ser $v_0 = 0$, queda $d = \frac{1}{2}at^2$.
3. Reemplazando: $d = \frac{1}{2} \cdot 2 \text{ m/s}^2 \cdot (5 \text{ s})^2 = 1 \text{ m/s}^2 \cdot 25 \text{ s}^2 = 25$ m.
4. Control: la rapidez final es $v = at = 2 \cdot 5 = 10$ m/s. Como la aceleración es constante, la rapidez media es $\frac{0+10}{2} = 5$ m/s, y $d = \bar{v}\, t = 5 \cdot 5 = 25$ m.
5. La alternativa B (10 m) es la rapidez final, $v = at$, y no la distancia.
6. La alternativa A (5 m) corresponde a $\frac{1}{2}at$, es decir, usar el tiempo en lugar de su cuadrado.
7. La alternativa D (50 m) se obtiene al omitir el factor $\frac{1}{2}$ de la fórmula.
8. Así, el automóvil recorre 25 m. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C.

2.3 Fuerzas y leyes de Newton

Primera ley (inercia): si la fuerza neta es cero, un cuerpo mantiene su estado de reposo o de velocidad constante. Segunda ley: $F_{\text{neta}} = ma$. Tercera ley: a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y sentido opuesto, aplicada sobre el **otro** cuerpo.

El peso es la fuerza de gravedad ($P = mg$) y depende del lugar; la masa no. El roce estático impide que un cuerpo empiece a deslizar y el cinético se opone al deslizamiento; la fuerza elástica de un resorte cumple la ley de Hooke, $F = kx$.

Fórmulas

$$F_{\text{neta}} = m\,a$$
$$P = m\,g$$
$$F_{\text{elástica}} = k\,x$$
$$f_r = \mu\,N$$

Ideas clave

- Acción y reacción actúan sobre cuerpos distintos: no se anulan.
- Velocidad constante ⇒ fuerza neta nula.
- En la Luna cambia el peso, no la masa.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Dibuja las fuerzas que actúan sobre el cuerpo (diagrama de cuerpo libre).
2. Calcula la fuerza neta sumando con signo.
3. Aplica $F = ma$ o la ley pertinente.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Creer que se necesita una fuerza para mantener la velocidad constante.
- Sumar acción y reacción como si actuaran sobre el mismo cuerpo.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Un auto avanza en línea recta a 60 km/h constantes. ¿Qué se puede afirmar de la fuerza neta sobre él?

A Es nula.
B Apunta en el sentido del movimiento.
C Apunta en sentido contrario al movimiento.
D Es igual a su peso.

Clave A

Análisis

Velocidad constante significa aceleración cero. Desarrollo

1. Si $a = 0$, por la segunda ley $F_{\text{neta}} = m \cdot 0 = 0$.
2. La fuerza del motor se equilibra con los roces.

Ejemplo tipo PAES 2: Segunda ley de Newton

Enunciado

Sobre una caja de 4 kg que se desliza por el suelo actúa una fuerza horizontal de 20 N. La fuerza de roce cinético con el suelo es de 4 N. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración de la caja?

A 4 m/s^2
B 5 m/s^2
C 6 m/s^2
D 16 m/s^2

Clave A

Análisis

La aceleración depende de la fuerza neta: el roce se opone al movimiento y resta a los 20 N, dejando 16 N para acelerar la masa de 4 kg. Desarrollo

1. Se dibuja el diagrama de fuerzas horizontales:

la fuerza aplicada apunta en el sentido del movimiento y el roce cinético apunta en sentido contrario.

2. La fuerza neta horizontal es la suma vectorial: $F_{\text{neta}} = F - f_k = 20\ \text{N} - 4\ \text{N} = 16\ \text{N}$.
3. En la vertical, el peso y la normal se equilibran, así que no contribuyen a la aceleración horizontal.
4. Se aplica la segunda ley de Newton, $F_{\text{neta}} = m\,a$, de donde $a = \dfrac{F_{\text{neta}}}{m}$.
5. Reemplazando: $a = \dfrac{16\ \text{N}}{4\ \text{kg}} = 4\ \text{m/s}^2$.
6. Control: con $a = 4\ \text{m/s}^2$, la fuerza neta es $4 \cdot 4 = 16\ \text{N}$, que coincide con la diferencia entre 20 N y 4 N.
7. La alternativa B ($5\ \text{m/s}^2$) ignora el roce, pues $20/4 = 5$; la C ($6\ \text{m/s}^2$) suma el roce en lugar de restarlo, pues $(20 + 4)/4 = 6$.
8. La alternativa D ($16\ \text{m/s}^2$) es la fuerza neta en newtons, no la aceleración.
9. Así, la aceleración de la caja es de $4\ \text{m/s}^2$. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A.

2.4 Sistema solar y universo

El modelo geocéntrico de Aristóteles y Ptolomeo ponía a la Tierra en el centro; el heliocéntrico de Copérnico, al Sol. Galileo lo apoyó con el telescopio (las lunas de Júpiter y las fases de Venus) y Kepler describió las órbitas como elipses, con el Sol en uno de sus focos.

La teoría del Big Bang propone que el universo se originó hace unos 13 800 millones de años desde un estado muy denso y caliente y que sigue expandiéndose. La sustentan el alejamiento de las galaxias (corrimiento al rojo) y la radiación de fondo de microondas. El Big Crunch plantea un posible colapso futuro.

Leyes de Kepler

1.ª: los planetas giran en órbitas elípticas con el Sol en un foco. 2.ª: la línea Sol–planeta barre áreas iguales en tiempos iguales (el planeta va más rápido cerca del Sol). 3.ª: el cuadrado del período es proporcional al cubo del semieje mayor, $T^2 \propto a^3$.

Ideas clave

- Las lunas de Júpiter mostraron que no todo gira en torno a la Tierra.
- Un planeta es más rápido en su perihelio que en su afelio.
- Corrimiento al rojo: la galaxia se aleja.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica qué modelo o teoría describe la situación.
2. Busca la evidencia que la apoya o la refuta.
3. Relaciona la observación con la ley o el científico correspondiente.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Atribuir a Copérnico las órbitas elípticas, que son de Kepler.
- Pensar que el Big Bang fue una explosión en un punto del espacio y no una expansión del espacio mismo.

Ejemplo resuelto

Enunciado

¿Qué observación de Galileo con su telescopio contradijo el modelo geocéntrico?

A Que la Tierra es redonda.
B Que Júpiter tiene lunas que giran a su alrededor.
C Que las órbitas son elípticas.
D Que el universo se expande.

Clave B

Análisis

El modelo geocéntrico afirmaba que todos los astros giraban en torno a la Tierra. Desarrollo

1. Las lunas de Júpiter giran en torno a otro cuerpo, no a la Tierra.
2. Las órbitas elípticas son de Kepler, y la expansión del universo es del siglo XX.

2.5 Tectónica de placas y sismos

La geosfera tiene corteza, manto y núcleo. La litosfera (corteza y parte superior del manto) está dividida en placas que se desplazan sobre la astenosfera, impulsadas por corrientes de convección del manto.

La deriva continental de Wegener se apoyó en el encaje de los continentes, fósiles y rocas iguales a ambos lados del océano. La tectónica de placas explica que en los bordes convergentes (como la subducción de Nazca bajo la Sudamericana) se generen sismos, volcanes y cordilleras; en los divergentes, nuevo suelo oceánico.

En un sismo, el hipocentro es el punto interior donde se libera la energía y el epicentro, el punto de la superficie justo sobre él. La magnitud mide la energía liberada; la intensidad, los efectos en cada lugar.

Bordes de placa

Convergente: las placas chocan; subducción, sismos, volcanes y cordilleras (Chile).

Divergente: se separan; dorsales y nuevo suelo oceánico. Transformante: se deslizan de lado; sismos (falla de San Andrés).

Ideas clave

- Chile está sobre un borde convergente: la placa de Nazca subduce bajo la Sudamericana.
- Magnitud: una por sismo; intensidad: distinta en cada lugar.
- Las ondas sísmicas se propagan por el interior de la Tierra.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica el tipo de borde de placa.
2. Relaciónalo con el fenómeno (sismo, volcán, relieve).
3. Distingue epicentro de hipocentro y magnitud de intensidad.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Confundir epicentro con hipocentro.
- Pensar que la intensidad de un sismo es igual en todas las ciudades.

Ejemplo resuelto

Enunciado

¿Por qué Chile tiene tantos sismos y volcanes?

A Porque está en el centro de una placa tectónica.
B Porque la placa de Nazca subduce bajo la placa Sudamericana.
C Porque las placas se separan bajo el país.
D Porque el núcleo terrestre está más cerca de la superficie en Chile.

Clave B

Análisis

Chile está en un borde convergente. Desarrollo

1. En la subducción, la placa oceánica se hunde bajo la continental.
2. La fricción y la fusión del material generan sismos y volcanismo.

2.6 Circuitos eléctricos y consumo de energía

La corriente eléctrica es el flujo de carga por un circuito y se mide en amperes. La ley de Ohm relaciona voltaje, corriente y resistencia: $V = IR$. En serie, la corriente es la misma en todas las resistencias y los voltajes se suman; en paralelo, el voltaje es el mismo y las corrientes se suman.

La potencia eléctrica es $P = VI$ y la energía consumida, $E = Pt$ (en kWh en las cuentas de luz). Un artefacto eficiente transforma en energía útil una mayor parte de la que consume. En una casa, los artefactos se conectan en paralelo, con interruptores, enchufes, fusibles o disyuntores que protegen la instalación y la conexión a tierra.

Fórmulas

$$V = I\,R$$
$$P = V\,I$$
$$E = P\,t$$
$$R_{\text{serie}} = R_1 + R_2$$
$$\frac{1}{R_{\text{paralelo}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Esquema comparativo

	Serie	Paralelo
Corriente	igual en todas	se reparte
Voltaje	se reparte	igual en todas
R equivalente	$R_1 + R_2$	menor que cada una

Ideas clave

- Las casas conectan los artefactos en paralelo (mismo voltaje).
- 1 kWh es la energía de un artefacto de 1000 W funcionando una hora.
- La resistencia equivalente en paralelo es menor que la menor de ellas.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica si las resistencias están en serie o en paralelo.
2. Calcula la resistencia equivalente y la corriente total.
3. Aplica Ohm, la potencia o la energía consumida según lo que se pide.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Sumar resistencias en paralelo como si estuvieran en serie.
- Confundir potencia (W) con energía consumida (kWh).

Ejemplo resuelto

Enunciado

Un hervidor funciona con 220 V y por él circulan 10 A. ¿Cuál es su potencia?

A 22 W
B 230 W
C 2200 W
D 22 000 W

Clave C

Análisis

$P = VI$. Desarrollo

1. $P = 220 \cdot 10 = 2200$ W.

Ejemplo tipo PAES 2: Circuitos eléctricos

Enunciado

Dos resistencias de 4 Ω y 6 Ω se conectan en serie a una batería de 20 V. ¿Cuál es el voltaje entre los extremos de la resistencia de 6 Ω?

A 2 V
B 8 V
C 12 V
D 20 V

Clave C

Análisis

En un circuito en serie la corriente es la misma en ambas resistencias; con $I = 2$ A, el voltaje en la de 6 Ω es 12 V. Desarrollo

1. En serie, las resistencias forman un único camino para la corriente, así que la resistencia equivalente es la suma: $R_{\text{eq}} = R_1 + R_2$.
2. Reemplazando: $R_{\text{eq}} = 4\ \Omega + 6\ \Omega = 10\ \Omega$.
3. Por la ley de Ohm, $V = I\,R$, así que la corriente total es $I = \dfrac{V}{R_{\text{eq}}} = \dfrac{20\ \text{V}}{10\ \Omega} = 2$ A.
4. En serie, la misma corriente pasa por ambas resistencias, por lo que la de 6 Ω también es recorrida por $I = 2$ A.
5. Se aplica la ley de Ohm a esa resistencia: $V_2 = I\,R_2 = 2\ \text{A} \cdot 6\ \Omega = 12$ V.
6. Control: en la de 4 Ω, $V_1 = 2 \cdot 4 = 8$ V; y $8 + 12 = 20$ V, que coincide con la batería, como exige la ley de Kirchhoff de voltajes.
7. La alternativa A (2 V) es la corriente en amperes, no el voltaje; la alternativa B (8 V) corresponde a la resistencia de 4 Ω.
8. La alternativa D (20 V) es el voltaje total de la batería, que se reparte entre las dos resistencias.
9. Así, el voltaje en la resistencia de 6 Ω es de 12 V. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C.

3 Química

Estructura atómica, química orgánica, reacciones y estequiometría, disoluciones.

3.1 Materia y estructura atómica

La materia se clasifica en sustancias puras (elementos y compuestos) y mezclas, homogéneas o heterogéneas. Las mezclas se separan por métodos físicos: decantación, filtración, tamizado y destilación. Las propiedades físicas, como los puntos de fusión y ebullición o la densidad, permiten identificar sustancias.

Los modelos atómicos evolucionaron con la evidencia: Dalton (esfera indivisible), Thomson (electrones incrustados), Rutherford (núcleo pequeño y denso, por el experimento de la lámina de oro) y Bohr (electrones en niveles de energía). El número atómico Z es la cantidad de protones; el número másico A, la suma de protones y neutrones. Los isótopos tienen igual Z y distinto A.

Relaciones

$$n = A - Z$$
$$e^- = Z - \text{carga}$$
$$\rho = \frac{m}{V}$$

Modelos: Dalton → Thomson → Rutherford → Bohr.

Ideas clave

- Un catión perdió electrones; un anión los ganó.
- La destilación separa líquidos por su punto de ebullición; la filtración, un sólido de un líquido.
- El agua potable es una mezcla; el agua destilada, una sustancia pura.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Clasifica la muestra (elemento, compuesto o mezcla) o identifica el modelo.
2. Elige el método de separación según la propiedad que distingue a los componentes.
3. Calcula protones, neutrones y electrones con Z, A y la carga.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Tomar A como número de neutrones.
- Usar filtración para separar una mezcla homogénea.

Ejemplo resuelto

Enunciado

El ion $^{32}_{16}\text{S}^{2-}$ tiene:

A 16 protones y 16 electrones.
B 16 protones y 18 electrones.

C 18 protones y 16 electrones.
D 32 protones y 18 electrones.

Clave B

Análisis

La carga $2-$ indica que ganó dos electrones. Desarrollo

1. Protones: $Z = 16$.
2. Electrones: $16 + 2 = 18$.

Ejemplo tipo PAES 2: Estructura atómica

Enunciado

¿Cuántos protones, neutrones y electrones tiene el ion $^{23}_{11}\mathrm{Na}^{+}$?

A 11 protones, 12 neutrones y 11 electrones.
B 11 protones, 12 neutrones y 10 electrones.
C 12 protones, 11 neutrones y 10 electrones.
D 11 protones, 23 neutrones y 10 electrones.
E 10 protones, 12 neutrones y 11 electrones.

Clave B

Análisis

En el átomo neutro, Z es el número de protones; el catión Na^{+} perdió un electrón, por lo que tiene 10 electrones y 12 neutrones. Desarrollo

1. El subíndice $Z = 11$ indica el número de protones, que define al elemento sodio.
2. El superíndice $A = 23$ es el número másico, la suma de protones y neutrones.
3. Neutrones: $N = A - Z = 23 - 11 = 12$.
4. El átomo neutro tiene tantos electrones como protones, es decir, 11.
5. La carga $+1$ indica que perdió un electrón: $11 - 1 = 10$ electrones.
6. Control: la carga neta es $11 - 10 = +1$, igual a la carga indicada en el símbolo.
7. La alternativa A corresponde al átomo neutro, pues no considera la pérdida de carga; la C invierte protones y neutrones, con 12 protones, lo que no corresponde a $Z = 11$.
8. La alternativa D toma el número másico como cantidad de neutrones, y la E cambia el número de protones a 10, lo que correspondería a otro elemento.
9. Así, el ion tiene 11 protones, 12 neutrones y 10 electrones. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B.

Ejemplo tipo PAES 3: Configuración electrónica y tabla periódica

Enunciado

Un elemento tiene número atómico $Z = 17$. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente su ubicación en la tabla periódica y su comportamiento químico?

A Período 3, grupo 17; tiende a ganar un electrón.
B Período 3, grupo 7; tiende a perder siete electrones.
C Período 2, grupo 17; tiende a ganar un electrón.
D Período 3, grupo 1; tiende a perder un electrón.
E Período 4, grupo 17; tiende a compartir un electrón.

Clave A

Análisis

Con $Z = 17$ la configuración termina en $3p^5$: el elemento está en el período 3, en el grupo 17, con 7 electrones de valencia, y tiende a ganar un electrón.

Desarrollo

1. Con $Z = 17$, el átomo neutro tiene 17 electrones, distribuidos según el principio de Aufbau: $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5$.
2. Se comprueba la suma: $2 + 2 + 6 + 2 + 5 = 17$ electrones.
3. El nivel más externo es $n = 3$, así que el elemento pertenece al período 3.
4. Los electrones de valencia son los del nivel $n = 3$: $3s^2\,3p^5$, es decir, $2 + 5 = 7$ electrones.
5. Siete electrones de valencia corresponden al grupo 17 (halógenos) en la numeración de 18 grupos.
6. Le falta un electrón para completar el octeto, por lo que tiende a ganarlo y formar el anión Cl^{-}, con configuración de gas noble.
7. La alternativa B confunde el número de grupo con la tendencia y propone perder siete electrones, algo energéticamente inviable; la C indica período 2, cuando el nivel externo es 3.
8. La alternativa D indica grupo 1 y perder un electrón, propio de los metales alcalinos; la E indica período 4, y compartir un electrón no es la tendencia típica de este grupo.
9. Así, el elemento está en el período 3, grupo 17, y tiende a ganar un electrón. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A.

3.2 Química orgánica

La química orgánica estudia los compuestos del carbono. El carbono forma cuatro enlaces y puede unirse a otros carbonos formando cadenas y anillos. Su hibridación determina la geometría: sp^3 (enlaces simples, tetraédrica), sp^2 (un doble enlace, plana) y sp (triple enlace, lineal).

Los grupos funcionales determinan las propiedades: alcoholes ($-$OH), aldehídos ($-$CHO), cetonas ($-$CO$-$), ácidos carboxílicos ($-$COOH), éteres ($-$O$-$), ésteres, aminas y amidas. Los isómeros tienen igual fórmula molecu-

lar y distinta estructura.

Grupos funcionales

Alcohol: R−OH. Aldehído: R−CHO. Cetona: R−CO−R′. Ácido: R−COOH. Éter: R−O−R′. Éster: R−COO−R′. Amina: R−NH_2.

Ideas clave

- Cada doble enlace aporta un enlace pi (π).
- Carbono con doble enlace: sp^2.
- Alcanos: solo enlaces simples (C_nH_{2n+2}).

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica el grupo funcional o los tipos de enlace.
2. Cuenta carbonos y enlaces múltiples.
3. Nombra o clasifica según las reglas IUPAC.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Confundir aldehído (carbonilo en el extremo) con cetona (carbonilo interno).
- Contar mal los enlaces pi.

Ejemplo resuelto

Enunciado

¿Cuál es la fórmula molecular del propano, un alcano de 3 carbonos?

A C_3H_4
B C_3H_6
C C_3H_8
D C_3H_{10}

Clave C

Análisis

Alcanos: C_nH_{2n+2}. Desarrollo

1. $n = 3$: $2 \cdot 3 + 2 = 8$ hidrógenos.
2. C_3H_8.

Ejemplo tipo PAES 2: Estequiometría

Enunciado

Considera la reacción balanceada:

$$2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$$

Si reaccionan por completo 4 g de H_2 con la cantidad exacta de O_2, ¿qué masa de agua se forma? (Masas molares: H = 1 g/mol; O = 16 g/mol.)

A 18 g
B 34 g
C 36 g
D 72 g

Clave C

Análisis

La estequiometría convierte 4 g de hidrógeno en 2 mol de H_2, que producen 2 mol de agua, es decir, 36 g de H_2O. Desarrollo

1. Primero se calcula la masa molar del agua: $M(H_2O) = 2 \cdot 1 + 16 = 18$ g/mol.
2. Se convierten los 4 g de H_2 a moles, con $M(H_2) = 2$ g/mol: $n = \dfrac{4\text{ g}}{2\text{ g/mol}} = 2$ mol.
3. La ecuación indica la proporción 2 mol de H_2 : 2 mol de H_2O, por lo que se forman 2 mol de agua.
4. Se convierte a masa: $m = n \cdot M = 2\text{ mol} \cdot 18\text{ g/mol} = 36$ g.
5. Control por conservación de la masa: los reactivos suman 4 g de H_2 y 32 g de O_2 (que son 1 mol según la ecuación), es decir, 36 g, igual a la masa de agua formada.
6. La alternativa B (34 g) suma 2 g de hidrógeno (1 mol) a 32 g de oxígeno, como si no se usaran los coeficientes de la ecuación.
7. La alternativa A (18 g) es la masa de un mol de agua, pues no se consideró la cantidad de moles formados.
8. La alternativa D (72 g) usa 4 mol de agua, lo que confunde la masa de hidrógeno en gramos con su cantidad en moles.
9. Así, la masa de agua formada es de 36 g. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C.

Ejemplo tipo PAES 3: pH

Enunciado

Una solución tiene una concentración de iones hidrógeno $[H^+] = 1 \cdot 10^{-3}$ mol/L a 25 °C. ¿Cuál es su pH y cómo se clasifica?

A pH = 11; básica
B pH = 3; básica
C pH = −3; ácida
D pH = 3; ácida

Clave D

Análisis

Con $[H^+] = 10^{-3}$ mol/L, el pH es 3; a 25 °C, un pH menor que 7 corresponde a una solución ácida.

Desarrollo

1. El pH se define como $\text{pH} = -\log[H^+]$, con la concentración expresada en mol/L.
2. Se reemplaza: $\text{pH} = -\log(1 \cdot 10^{-3})$.
3. Como $\log(10^{-3}) = -3$, resulta $\text{pH} = -(-3) = 3$.
4. Control: con pH = 3 el pOH es $14 - 3 = 11$, lo que implica $[OH^-] = 10^{-11}$ mol/L, consistente con una solución muy ácida.

5. Clasificación a 25 °C: pH 7 es neutro, pH menor que 7 es ácido y pH mayor que 7 es básico. Como $3 < 7$, la solución es ácida.
6. La alternativa A (pH 11, básica) es el pOH calculado como si fuera pH.
7. La alternativa B (pH 3, básica) acierta el valor, pero invierte la clasificación: un pH bajo indica acidez.
8. La alternativa C (pH -3) olvida el signo negativo de la definición, lo que da un valor que no corresponde a esta concentración.
9. Así, la solución tiene pH 3 y es ácida. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D.

3.3 Reacciones químicas y estequiometría

En una reacción química los átomos se reordenan: la masa se conserva (ley de Lavoisier), por eso la ecuación debe estar balanceada. Los coeficientes indican la proporción en moles.

El mol es la cantidad de sustancia que contiene $6{,}02 \cdot 10^{23}$ partículas. La masa molar convierte gramos en moles. El reactivo limitante es el que se consume primero y determina la cantidad de producto.

Relaciones

$$n = \frac{m}{M}$$

$$N = n \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23}$$

$$\%\,\text{elemento} = \frac{\text{masa del elemento}}{\text{masa molar}} \cdot 100$$

Leyes ponderales: conservación de la masa (Lavoisier), proporciones definidas (Proust) y múltiples (Dalton). La fórmula empírica es la proporción mínima entre átomos; la molecular, un múltiplo de ella.

Ideas clave

- Balancea antes de calcular.
- Los coeficientes relacionan moles, no gramos.
- Masa total de reactantes = masa total de productos.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Balancea la ecuación.
2. Convierte los datos a moles.
3. Usa la proporción de coeficientes y vuelve a la unidad pedida.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Usar las proporciones de coeficientes directamente con gramos.
- Olvidar balancear la ecuación.

Ejemplo resuelto

Enunciado

En la reacción balanceada $N_2 + 3\,H_2 \rightarrow 2\,NH_3$, ¿cuántos moles de NH_3 se forman a partir de 6 mol de H_2 con exceso de N_2?

A 2 mol
B 3 mol
C 4 mol
D 6 mol

Clave C

Análisis

La proporción entre H_2 y NH_3 es $3 : 2$. Desarrollo

1. $6\ \text{mol}\ H_2 \cdot \dfrac{2\ \text{mol}\ NH_3}{3\ \text{mol}\ H_2} = 4\ \text{mol de}\ NH_3$.

3.4 Disoluciones y concentración

Una disolución es una mezcla homogénea de soluto y disolvente. Su concentración se expresa en unidades físicas (% m/m, % m/v, % v/v y ppm) o químicas (molaridad, molalidad y fracción molar). Al diluir, la cantidad de soluto se mantiene; al mezclar dos disoluciones del mismo soluto, se suman los solutos y los volúmenes.

La solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se disuelve en una cantidad de disolvente a cierta temperatura; depende de la naturaleza de las sustancias, la temperatura y, en los gases, la presión.

Fórmulas

$$M = \frac{n_{\text{soluto}}}{V_{\text{disolución}}\ (\text{L})}$$

$$m = \frac{n_{\text{soluto}}}{\text{kg disolvente}}$$

$$\%\,m/v = \frac{g\ \text{soluto}}{mL\ \text{disolución}} \cdot 100$$

$$C_1V_1 = C_2V_2$$

Ideas clave

- Diluir no cambia los moles de soluto.
- Molaridad: por litro de **disolución**; molalidad: por kilogramo de **disolvente**.
- La solubilidad de los gases baja al subir la temperatura.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Convierte los datos a moles, litros o gramos según la unidad pedida.
2. Aplica la fórmula de concentración, de dilución o de mezcla.
3. Revisa que el resultado tenga sentido (diluir siempre baja la concentración).

Trampas frecuentes del DEMRE

- Usar mililitros en vez de litros en la molaridad.
- Confundir masa de disolvente con masa de disolución.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Se diluyen 100 mL de una disolución 2 mol/L hasta 400 mL. ¿Cuál es la nueva concentración?

A 0,5 mol/L
B 1 mol/L
C 4 mol/L
D 8 mol/L

Clave A

Análisis

Los moles de soluto se conservan: $C_1V_1 = C_2V_2$.

Desarrollo

1. $2 \cdot 100 = C_2 \cdot 400$.
2. $C_2 = 0{,}5$ mol/L.

Ejemplo tipo PAES 2: Concentración molar

Enunciado

Se disuelven 20 g de hidróxido de sodio (NaOH, masa molar 40 g/mol) en agua hasta completar 500 mL de solución. ¿Cuál es la concentración molar de la solución?

A 0,04 mol/L
B 0,5 mol/L
C 1 mol/L
D 2 mol/L
E 40 mol/L

Clave C

Análisis

La molaridad es moles de soluto sobre litros de solución: 20 g de NaOH equivalen a 0,5 mol disueltos en 0,5 L, es decir, 1 mol/L. Desarrollo

1. La concentración molar se define como $M = \dfrac{n}{V}$, con n en mol y V en litros.
2. Se calcula la cantidad de soluto: $n = \dfrac{20 \text{ g}}{40 \text{ g/mol}} = 0{,}5$ mol.
3. Se convierte el volumen a litros: $500 \text{ mL} \cdot \dfrac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} = 0{,}5$ L.
4. Se reemplaza en la definición: $M = \dfrac{0{,}5 \text{ mol}}{0{,}5 \text{ L}}$.
5. Se simplifica: $M = 1$ mol/L.
6. Control: una solución de 1 mol/L contiene 1 mol en cada litro; en medio litro habría 0,5 mol, que es justo lo que se disolvió.
7. La alternativa B (0,5 mol/L) entrega los moles de soluto sin dividir por el volumen; la alternativa A (0,04 mol/L) divide gramos entre mililitros, 20/500.
8. La alternativa D (2 mol/L) corresponde a usar 0,25 L como volumen, un error de conversión; la alternativa E (40 mol/L) divide 20 g entre 0,5 L sin pasar los gramos a moles.
9. Así, la concentración molar es de 1 mol/L. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C.

4 Habilidades científicas

Pensamiento científico: variables, hipótesis, procedimientos y conclusiones.

4.1 Habilidades de pensamiento científico

Muchas preguntas de Ciencias no evalúan un contenido, sino el razonamiento experimental. La variable independiente es la que el investigador manipula; la dependiente, la que mide como respuesta; las controladas, las que se mantienen constantes.

Una hipótesis es una respuesta tentativa y comprobable a una pregunta de investigación. Una conclusión se deriva de los resultados obtenidos y no debe ir más allá de ellos. Una teoría explica un conjunto amplio de fenómenos; una ley describe una regularidad, a menudo matemática.

Esquema de una investigación

Observación → pregunta de investigación → hipótesis → diseño experimental (variables y grupo control) → resultados → conclusión.

Ideas clave

- Independiente: lo que yo cambio. Dependiente: lo que mido.
- Una conclusión solo puede afirmar lo que los datos muestran.
- El grupo control permite comparar el efecto de la variable.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica qué se cambia a propósito y qué se mide.
2. Revisa qué factores se mantienen constantes.
3. Evalúa si la conclusión se sigue de los datos, sin generalizar.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Confundir la variable que se mide con la que se manipula.
- Elegir una conclusión que generaliza más allá de los datos.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Una estudiante riega cuatro plantas iguales con distinta cantidad de agua y mide su altura después de un mes. ¿Cuál es la variable dependiente?

A La cantidad de agua.
B El tipo de planta.
C La altura de las plantas.
D El tiempo de un mes.

Clave C

Análisis

La dependiente es la que se mide como respuesta.

Desarrollo

1. Manipula: cantidad de agua (independiente).
2. Mide: altura (dependiente). Tipo de planta y tiempo son controladas.